Задача 1.1

$$E(X) = 0 \cdot 0{,}6 + 300 \cdot 0{,}3 + 1000 \cdot 0{,}08 + 5000 \cdot 0{,}02 =$$
$$= 0 + 90 + 80 + 100 = 270$$
$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = 607000 - 270^2 = 534100$$
$$E(X^2) = 0^2 \cdot 0{,}6 + 300^2 \cdot 0{,}3 + 1000^2 \cdot 0{,}08 + 5000^2 \cdot 0{,}02 =$$
$$= 0 + 27000 + 80000 + 500000 = 607000$$

Ответ: $E(X) = 270$; $D(X) = 534100$

Задача 1.2

$p = 0{,}04$ (4%); $n = 200$
$$E(X) = n \cdot p = 200 \cdot 0{,}04 = 8$$
$$D(X) = n \cdot p \cdot (1-p) = 200 \cdot 0{,}04 \cdot 0{,}96 = 7{,}68$$
$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \sqrt{7{,}68} \approx 2{,}77$$

Ответ: $E(X) = 8$; $\sigma(X) \approx 2{,}77$

Задача 1.3

Время равномерно распределено на отрезке $[1;5]$

1) Плотность
$$f(x) = \frac{1}{b-a} = \frac{1}{4}, \quad \text{т.к. } a = 5,\ b = 1$$

2) $$E(X) = \int_a^b x \cdot f(x)\,dx = \frac{1}{4} \cdot \frac{x^2}{2}\Big|_1^5 = \left(\frac{25}{4} - \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{1}{2} = 3 \text{ (мин.)}$$

3) $$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{31}{3} - 3^2 = \frac{4}{3} \approx 1{,}33 \text{ (мин}^2\text{)}$$
$$E(X^2) = \int_a^b x^2 \cdot f(x)\,dx = \frac{1}{4} \cdot \frac{x^3}{3}\Big|_1^5 = \frac{1}{12}(125 - 1) = \frac{31}{3}$$

Ответ: $E(X) = 3$ мин; $D(X) = 1{,}33$ мин^2

Задача 1.4

а) Биномиальное распределение

500 независимых испытаний Бернулли (отличницы/нет) с одной и той же вероятностью отличника.

б) Экспоненциальное распределение

Нет памяти события, т.е. сбой не зависит от времени работы сервера. Время до нового события непрерывно.

в) Нормальное распределение

Это было на лекции :)

Нормальное объяснение: у большинства людей рост близок к среднему, очень низкие и очень высокие встречаются редко.

г) Распределение с тяжёлым правым хвостом (например, логнормальное)

У большинства — маленький платёж, у немногих — очень большой, значит сильный перекос вправо. Следовательно, средние больше медианы (как в случае с зарплатами).